Gestion des Permissions de Base LAB 5

Permissions de Base

- touch test_dir/file1.txt

Crée un fichier vide nommé file1.txt dans test_dir.

- ls -l test_dir/file1.txt

Affiche les permissions et détails du fichier file1.txt.

- chmod 600 file1.txt

Donne lecture/écriture uniquement au propriétaire (rw-------).

- chmod u+x file1.txt

Ajoute la permission d'exécution pour le propriétaire.

- groupadd test_group
- usermod -aG test_group $USER

Ajoute l'utilisateur courant au groupe test_group.

- chgrp test_group file1.txt

Change le groupe propriétaire de file1.txt en test_group.

- chmod g+rw file1.txt

Ajoute lecture/écriture pour le groupe test_group.

- touch test_dir/file2.txt

Crée un nouveau fichier file2.txt dans test_dir.

- chmod o-rwx file1.txt

Retire toutes les permissions pour les autres utilisateurs.

- ls -l test_dir

Liste tous les fichiers avec leurs permissions dans test_dir.

- chmod 744 file1.txt

Définit les permissions en rwxr--r-- (propriétaire: rwx, groupe: r--, autres: r--).

Modification des Groupes Propriétaires avec chown

- **touch example.txt**

Crée un fichier vide nommé example.txt.

- **chgrp test_group example.txt**

Change le groupe propriétaire de example.txt en test_group.

- **mkdir example_dir**

Crée un répertoire nommé example_dir.

- **chown :test_group example_dir**

Change le groupe propriétaire du répertoire en test_group.

- **chown nouveau_propriétaire:nouveau_groupe example.txt**

Change à la fois le propriétaire et le groupe du fichier.

- **mkdir nested_dir**

Crée un répertoire nommé nested_dir.

- **touch nested_dir/nested_file.txt**

Crée un fichier dans nested_dir.

- **chown -R :test_group nested_dir**

Change récursivement le groupe de nested_dir et tout son contenu.

- **groups**

Affiche tous les groupes dont l'utilisateur courant fait partie.

- **ls -l example.txt**

Vérifie l'appartenance et les permissions du fichier.

Maîtrise des Permissions de Base

- **umask**

Affiche la valeur actuelle du umask (masque de création de permissions).

- **mkdir project**

- **touch project/note.txt**

Crée un répertoire nommé project.

Crée un fichier note.txt dans le répertoire project.

- **ls -l project**

Affiche les permissions de note.txt et du répertoire project.

- **chmod 600 note.txt**

Définit permissions : propriétaire (rw), groupe (---), autres (---).

- **chmod u+x note.txt**

Ajoute la permission d'exécution uniquement pour le propriétaire.

- **chmod go-rwx project**

Supprime toutes les permissions pour groupe et autres sur le répertoire.

- **touch project/file2.txt**

Crée un nouveau fichier file2.txt dans project.

- **chmod 644 note.txt**

Définit permissions en rw-r--r-- (mode numérique).

Propriété, Groupes et Collaboration

- **mkdir shared_space**

Crée un répertoire nommé shared_space.

- **touch shared_space/doc.txt**

Crée un fichier doc.txt dans shared_space.

- **ls -l shared_space**

Affiche les permissions et propriétaires du répertoire.

- **groupadd dev_team**

Crée un groupe nommé dev_team.

- **usermod -aG dev_team $USER**

Ajoute l'utilisateur courant au groupe dev_team.

- **chgrp dev_team doc.txt**

Change le groupe propriétaire de doc.txt en dev_team.

- **chmod 660 doc.txt**

Définit permissions : propriétaire et groupe (rw), autres (---).

- **chmod 770 shared_space**

Définit permissions du répertoire : propriétaire et groupe (rwx), autres (---).

- **chown utilisateur:dev_team doc.txt**

Change le propriétaire et le groupe du fichier.

- **mkdir shared_space/archive**

Crée un sous-répertoire archive dans shared_space.

- **touch shared_space/archive/log.txt**

Crée un fichier log.txt dans archive.

- **chown -R :dev_team shared_space**

Change récursivement le groupe de shared_space et tout son contenu.

- **groups**

Affiche les groupes dont vous faites partie.

Comprendre l'impact du UMASK

- **umask**

Affiche le umask actuel (ex: 0022).

- **mkdir umask_test**

Crée un répertoire nommé umask_test.

- **touch umask_test/demo.txt**

Crée un fichier demo.txt dans umask_test.

- **ls -l umask_test**

Affiche les permissions de demo.txt et du répertoire.

- **umask 027**

Change temporairement le umask en 027.

- **touch test1.txt**

Crée un fichier avec le nouveau umask (permissions: rw-r-----).

- **mkdir dir1**

Crée un répertoire avec le nouveau umask (permissions: rwxr-x---).

- **umask 0022**

Remet le umask à sa valeur d'origine.

- **touch final.txt**

Crée un fichier avec l'ancien umask pour comparaison.

- **chmod g+r test1.txt**

Ajoute la permission de lecture pour le groupe sur test1.txt.

- **touch test2.txt**

Crée un nouveau fichier qui suit toujours le umask actuel.

UMASK et Travail Collaboratif

- **groupadd teamA**

Crée un groupe nommé teamA.

- **usermod -aG teamA $USER**

Ajoute l'utilisateur courant au groupe teamA.

- **mkdir shared_A**

Crée un répertoire partagé nommé shared_A.

- **chgrp teamA shared_A**

Change le groupe propriétaire du répertoire en teamA.

- **chmod 770 shared_A**

Donne lecture/écriture/exécution au propriétaire et groupe, rien aux autres.

- **umask**

Vérifie le umask actuel avant de créer des fichiers.

- **touch shared_A/a.txt**

Crée un fichier a.txt avec le umask actuel.

- **umask 002**

Change le umask pour permettre écriture au groupe.

- **touch shared_A/b.txt**

Crée un fichier b.txt avec permissions collaboratives (rw-rw-r--).

- **mkdir shared_A/docs**

Crée un sous-répertoire docs dans shared_A.

- **umask 007**

Change le umask pour bloquer complètement les autres.

- **touch shared_A/docs/rapport.txt**

Crée un fichier où seuls propriétaire et groupe ont accès.

Comprendre /etc/profile et son impact sur UMASK

- **umask**

Affiche le umask de la session actuelle.

- **cat /etc/profile**

Affiche le contenu du fichier de configuration globale.

- **grep umask /etc/profile**

Recherche les lignes contenant "umask" dans /etc/profile.

- **sudo nano /etc/profile**

Ouvre l'éditeur pour modifier le umask global (ajouter: umask 027).

- **exit**

Ferme la session actuelle pour recharger /etc/profile.

- **touch test_global.txt**

Crée un fichier avec le nouveau umask global.

- **ls -l test_global.txt**

Vérifie les permissions appliquées (666-027=640, soit rw-r-----).

- **mkdir dir_global**

Crée un répertoire avec le nouveau umask global.

- **ls -ld dir_global**

Vérifie les permissions du répertoire (777-027=750, soit rwxr-x---).

- **nano ~/.bashrc**

Ouvre le fichier de configuration personnel de l'utilisateur.

- **echo "umask 002" >> ~/.bashrc**

Ajoute un umask personnel qui écrase celui de /etc/profile.

- **source ~/.bashrc**

Recharge le fichier ~/.bashrc sans fermer la session.

- **touch user_only.txt**

Crée un fichier avec le umask personnel.

- **echo $0**

Affiche le type de shell actuel (login ou non-login).

🔢 CALCUL DES PERMISSIONS AVEC UMASK

Type	Permissions Max	UMASK	Résultat
Fichier	666 (rw-rw-rw-)	022	644 (rw-r--r--)
Fichier	666 (rw-rw-rw-)	027	640 (rw-r-----)
Fichier	666 (rw-rw-rw-)	002	664 (rw-rw-r--)
Fichier	666 (rw-rw-rw-)	007	660 (rw-rw----)
Répertoire	777 (rwxrwxrwx)	022	755 (rwxr-xr-x)
Répertoire	777 (rwxrwxrwx)	027	750 (rwxr-x---)

Type	Permissions Max	UMASK	Résultat
Répertoire	777 (rwxrwxrwx)	002	775 (rwxrwxr-x)
Répertoire	777 (rwxrwxrwx)	007	770 (rwxrwx---)

📝 NOTES IMPORTANTES

Différence entre fichiers et répertoires

- **Fichiers** : jamais de permission x par défaut (exécution ajoutée manuellement)
- **Répertoires** : toujours x par défaut (nécessaire pour entrer et lister le contenu)

Héritage des permissions

- Les fichiers **ne copient pas** automatiquement les permissions du répertoire parent
- Le répertoire contrôle **l'accès** mais pas les **permissions par défaut** des fichiers

Priorité des configurations

1. **~/.bashrc** (fichier personnel de l'utilisateur)
2. **/etc/profile** (fichier système global)

Types de sessions

- **Shell login** : lit /etc/profile au démarrage
- **Shell non-login** : lit uniquement ~/.bashrc

🎯 Principe de base Umask

Le **umask** (user file-creation mode mask) est un masque qui détermine les permissions par défaut lors de la création de nouveaux fichiers et répertoires.

Le umask **retire** certaines permissions des valeurs maximales :

- **Fichiers** : permissions max = 666 (rw-rw-rw-)
- **Répertoires** : permissions max = 777 (rwxrwxrwx)